

OpenClassrooms – Parcours  
Data Analyst – Projet 4

Réalisez une étude de santé  
publique avec R ou Python

Aubry Joana  
Décembre 2025

# Étude sur l'alimentation dans le monde



# Contexte et spécification des données

## ◆ Rappel de la mission

- Identifier les zones en sous-nutrition malgré une disponibilité alimentaire suffisante
- Analyser les incohérences entre production, disponibilité, exportation et sous-nutrition
- Étudier un exemple concret : le manioc en Thaïlande

## ◆ Sources de données utilisées

- FAO - Disponibilité alimentaire : production, importations, exportations, utilisation interne
- FAO - Sous-nutrition : nombre de personnes sous-alimentées par pays
- FAO - Population : population totale par pays
- FAO - Données sur l'aide alimentaire reçue par certains pays

## ◆ Format des données

- Fichiers CSV nettoyés et fusionnés
- Données quantitatives (en tonnes, kcal, nombre de personnes)
- Données catégorielles (pays, produits, années)

L'analyse repose sur quatre sources complémentaires pour révéler les paradoxes de la sécurité alimentaire.

# Méthodologie de l'analyse

## ◆ RGPD

- Données publiques et anonymes (FAO)
- Aucun traitement de données personnelles
  - *Le RGPD ne s'applique pas dans ce projet*

## ◆ Outils et environnement

- **Visual Studio Code** comme IDE principal
- Connexion à un environnement virtuel `.venv`
- **Python 3.12.9** utilisé pour l'exécution des scripts

## ◆ Démarche analytique

- Nettoyage et fusion des 4 fichiers CSV (`dispo_alimentaire`, `sous_nutrition`, `population`, `aide_alimentaire`)
- Réalisation de jointures entre tables
- Calculs de disponibilité, sous-nutrition et exportation
- Visualisation des résultats (graphiques, tableaux)
- Étude de cas : le manioc en Thaïlande

L'analyse repose sur un environnement Python contrôlé, des merges de données FAO et des visualisations claires pour révéler les paradoxes alimentaires.



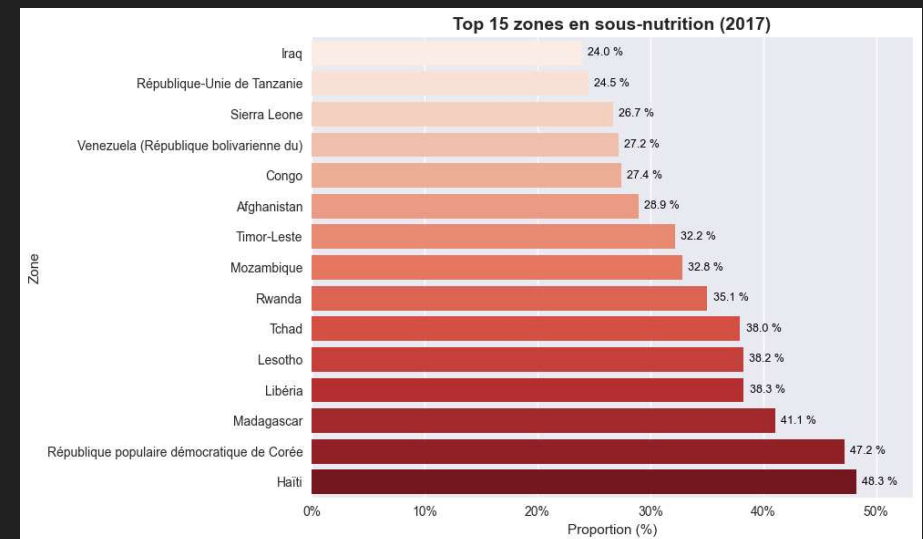
# 1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

## Sous-nutrition en 2017 : un enjeu mondial

-> En 2017, environ 536 millions de personnes étaient en sous-nutrition, soit près de 7 % de la population mondiale. (≈ une personne sur quatorze)

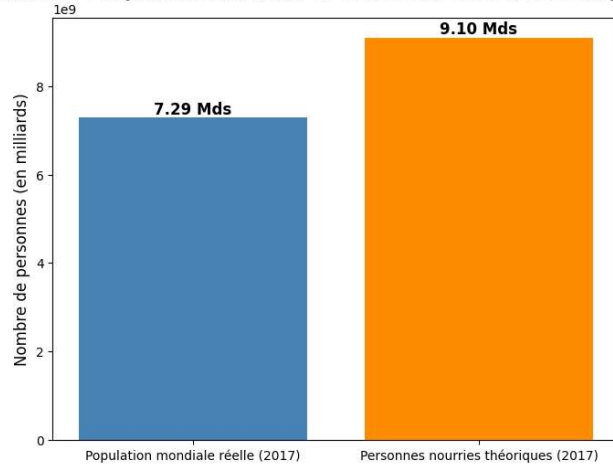
### Top 15 zones en sous-nutrition (2017)

- Ce graphique illustre les 15 zones les plus touchées par la sous-nutrition en 2017.
- **Haïti et la République populaire démocratique de Corée (RPDC)** se distinguent, avec près de la moitié de leur population concernée (≈ 48.3 % et 47.2%), suivi par la Madagascar et Libéria (≈ 41.1 % et 38.3%),
- Ces chiffres révèlent l'ampleur des inégalités alimentaires mondiales et soulignent l'urgence d'actions ciblées dans les régions les plus vulnérables.

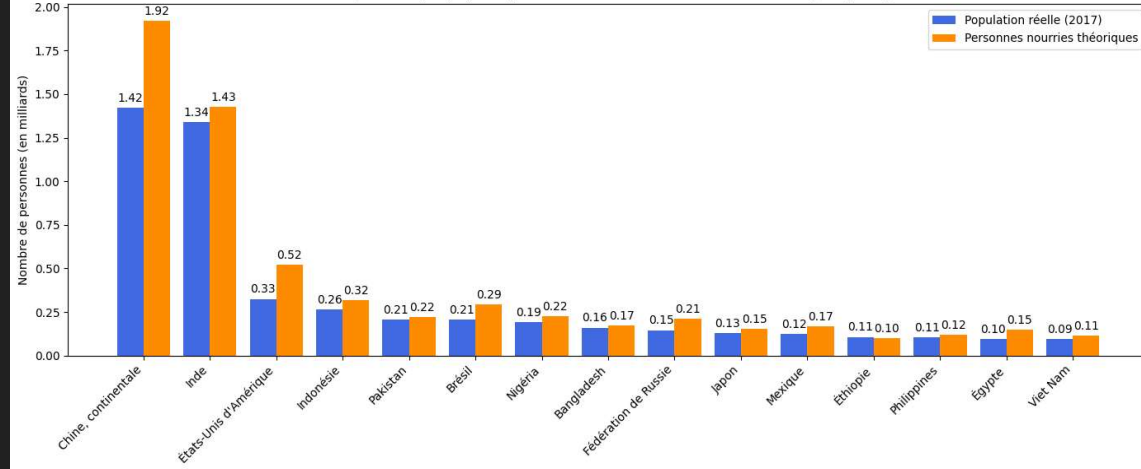


## 2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

Comparaison : Population mondiale vs Personnes nourries théoriques (2017)



Comparaison par pays : Population réelle vs Personnes nourries théoriques (2017)



- En 2017, la disponibilité alimentaire mondiale aurait pu nourrir 9.1 milliards de personnes, contre une population réelle de 7.29 milliards.
- L'analyse par région met en évidence de fortes disparités : certains pays affichent un excédent alimentaire, tandis que d'autres présentent un déficit par rapport à leur population.
- Malgré une disponibilité alimentaire mondiale excédentaire, les disparités régionales révèlent que l'enjeu majeur reste la répartition et l'accès équitable aux ressources.

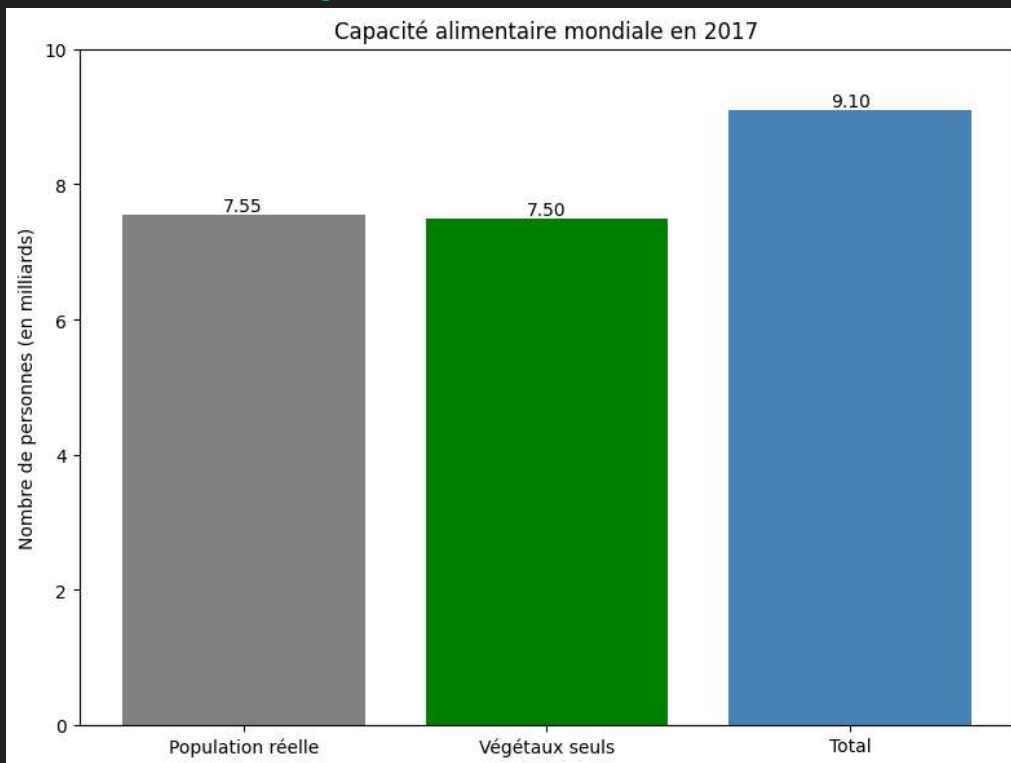
### Sources:

<https://www.cerin.org/articles/references-nutritionnelles-pour-les-adultes/>

<https://www.nhsinform.scot/healthy-living/weight-loss/understanding-healthy-weight/>

Pour simplifier les calculs dans cette étude, nous retiendrons une valeur moyenne de 2 300 kcal/jour par personne.

### 3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017



- En 2017, les végétaux seuls auraient pu nourrir presque toute la population mondiale (7,55 milliards).
- L'ajout des produits animaux porte la capacité théorique totale à 9,1 milliards, révélant un excédent global.
- En 2017, la planète produisait assez de ressources pour nourrir toute l'humanité, mais les inégalités régionales montrent que le véritable défi reste la répartition équitable.



## 4) Répartition de la disponibilité intérieure

### Répartition simplifiée (graphe 1) :

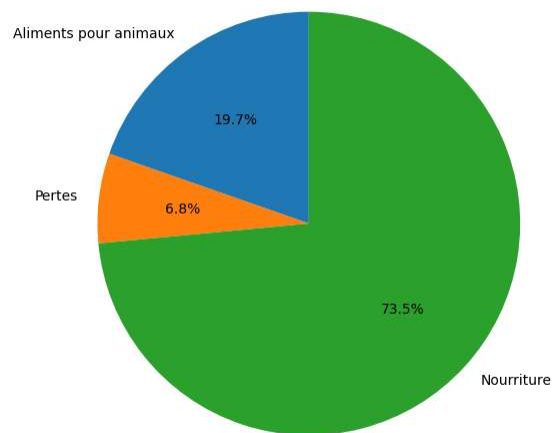
- Nourriture : 4 876 258 (≈ 73,5%)
- Aliments pour animaux : 1 304 245 (≈ 19,7%)
- Pertes : 453 698 (≈ 6,8%)

### Répartition complète (graphe 2) :

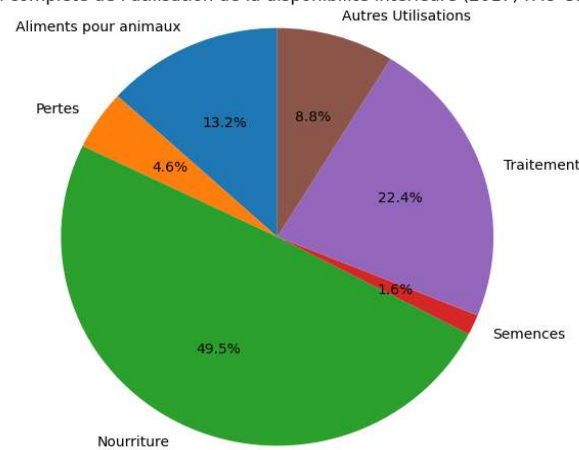
- Inclut aussi Semences, Traitement et Autres utilisations
- Montre l'utilisation totale de la disponibilité intérieure

**Constat essentiel :** La production mondiale est suffisante en calories (ratio dispo/besoin = 1,33 - *calcul théorique basé sur les données FAO*), mais une part importante est utilisée pour l'alimentation animale et des pertes réduisent la disponibilité pour la consommation humaine.

Répartition simplifiée de l'utilisation de la disponibilité intérieure (2017)



Répartition complète de l'utilisation de la disponibilité intérieure (2017) FAO Complète

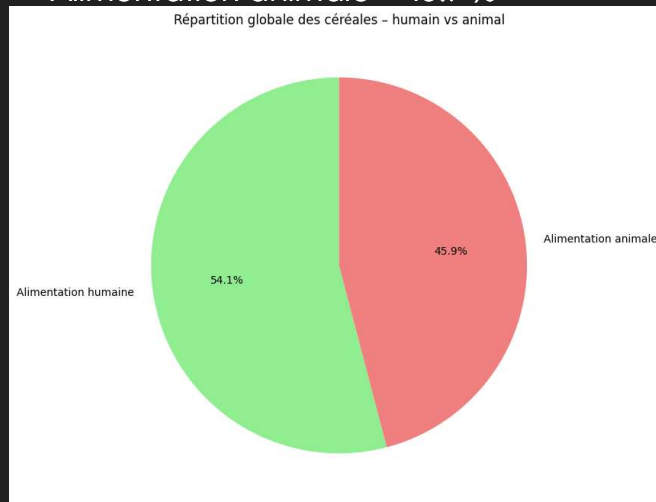


- Disponibilité intérieure mondiale : 9 848 994 milliers de tonnes (≈ 9,85 milliards de tonnes).
- Validation de l'équation FAO :
  - ✓ Somme Disponibilité intérieure : 9,848,994
  - ✓ Somme calculée (Production + Importations - Exportations + Variation de stock) : 9,849,173
  - ✓ Différence : 179
- → Écarts <0,1% → cohérence confirmée.

## 5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

### ❖ Répartition globale (céréales uniquement) :

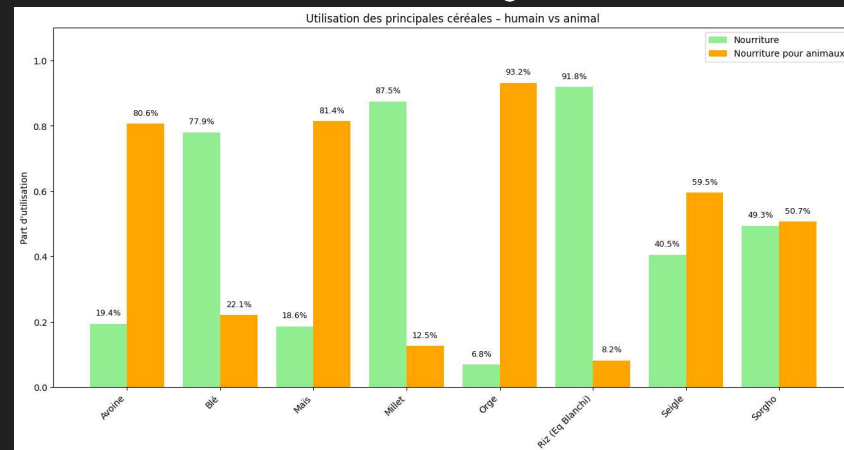
- ✓ Alimentation humaine ≈ 54.1 %
- ✓ Alimentation animale ≈ 45.9 %



Constat essentiel : La destination des céréales dépend fortement de l'espèce : blé et riz vont surtout à l'assiette humaine, tandis que maïs et orge sont principalement orientés vers l'alimentation animale.

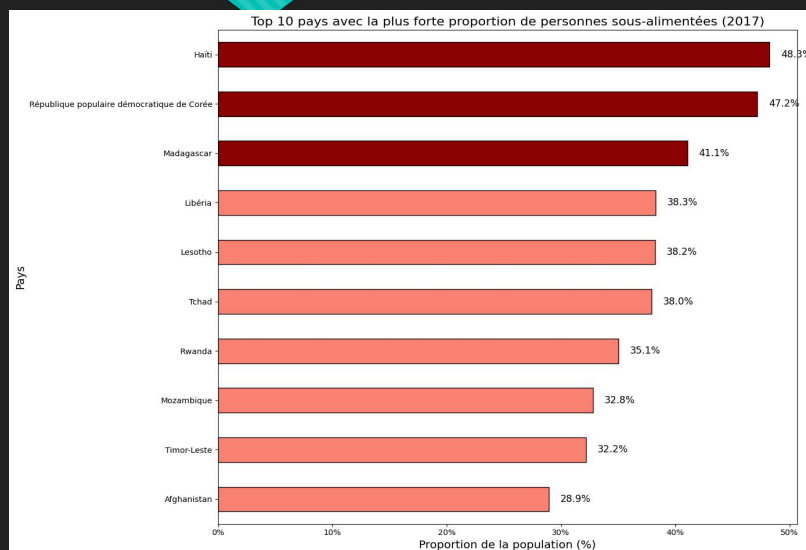
### ❖ Analyse détaillée par céréale.

- Blé : majoritairement destiné à l'alimentation humaine (77.9 %)
- Riz (Eq Blanchi) : quasi exclusivement pour l'alimentation humaine (91.8 %)
- Millet : plus destiné à l'alimentation humaine (87.5%)
- Maïs : largement utilisé pour l'alimentation animale (81.4%)
- Orge : utilisé principalement pour l'alimentation animale (93.2%)
- Avoine et Millet : Comme orge, largement utilisé pour l'alimentation animale (80.6%)
- Seigle,, Sorgho : parts plus équilibrées ou marginales
- Céréales, Autres : volumes faibles, usage mixte





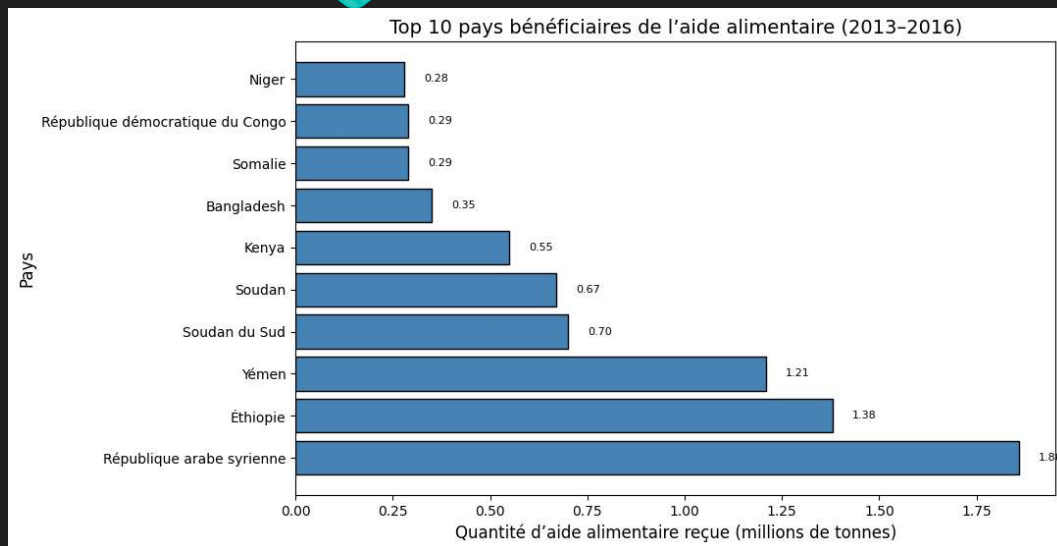
## 6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



| Rang | Pays                                       | Proportion (%) |
|------|--------------------------------------------|----------------|
| 1    | Haïti                                      | 48.3           |
| 2    | République populaire démocratique de Corée | 47.2           |
| 3    | Madagascar                                 | 41.1           |
| 4    | Libéria                                    | 38.3           |
| 5    | Lesotho                                    | 38.2           |
| 6    | Tchad                                      | 38.0           |
| 7    | Rwanda                                     | 35.1           |
| 8    | Mozambique                                 | 32.8           |
| 9    | Timor-Leste                                | 32.2           |
| 10   | Afghanistan                                | 28.9           |

- Amérique latine & Caraïbes : Haïti se distingue nettement, près de 50 % de la population sous-alimentée
- Asie : présence marquée de la RPDC et du Timor-Leste, illustrant des vulnérabilités persistantes en Asie de l'Est et du Sud-Est
- Afrique subsaharienne : majorité des pays du classement (Madagascar, Libéria, Tchad, Rwanda, Lesotho, Mozambique, Sierra Leone)  
→ concentration du problème sur ce continent
- Lecture transversale : 7 pays africains, 2 asiatiques, 1 caribéen → la sous-nutrition est avant tout un défi africain
- Message clé : au-delà des cas extrêmes, le graphique révèle une géographie de l'insécurité alimentaire centrée sur l'Afrique subsaharienne. La sous-nutrition en 2017 est avant tout un défi africain, avec quelques foyers critiques en Asie et dans les Caraïbes

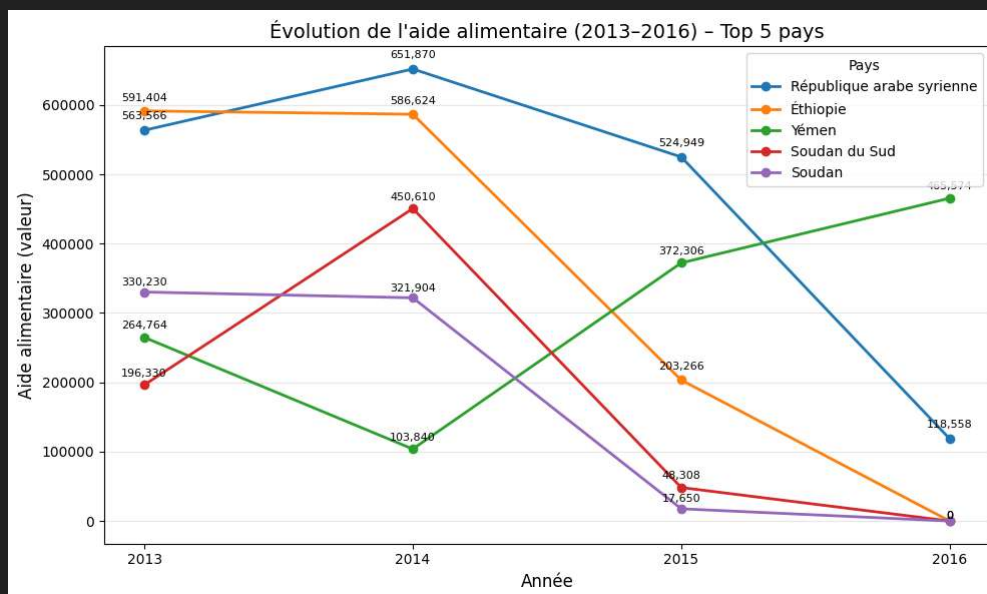
## 7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



|   | Pays bénéficiaire                | Valeur  |
|---|----------------------------------|---------|
| 0 | République arabe syrienne        | 1858943 |
| 1 | Éthiopie                         | 1381294 |
| 2 | Yémen                            | 1206484 |
| 3 | Soudan du Sud                    | 695248  |
| 4 | Soudan                           | 669784  |
| 5 | Kenya                            | 552836  |
| 6 | Bangladesh                       | 348188  |
| 7 | Somalie                          | 292678  |
| 8 | République démocratique du Congo | 288502  |
| 9 | Niger                            | 276344  |

- Podium : Syrie, Éthiopie, Yémen → trois crises prolongées qui concentrent à elles seules plus de la moitié de l'aide totale
- Afrique : 6 pays sur 10 du classement → confirme la centralité du continent dans la géographie de l'aide alimentaire
- Diversité régionale : présence de l'Asie (Bangladesh) et du Moyen-Orient (Syrie, Yémen) → l'aide ne se limite pas à l'Afrique
- Comparaison avec « en état de sous-nutrition : les zones les plus touchées par la sous-nutrition (Afrique subsaharienne) sont aussi celles qui reçoivent le plus d'aide, mais pas exclusivement
- Conclusion : la concentration de l'aide sur ce podium illustre la gravité et la durée de ces crises, qui mobilisent une part disproportionnée des ressources mondiales.

## 8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



| Pays bénéficiaire | République arabe syrienne | Éthiopie | Yémen  | Soudan du Sud | Soudan |
|-------------------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|
| Année             |                           |          |        |               |        |
| 2013              | 563566                    | 591404   | 264764 | 196330        | 330230 |
| 2014              | 651870                    | 586624   | 103840 | 450610        | 321904 |
| 2015              | 524949                    | 203266   | 372306 | 48308         | 17650  |
| 2016              | 118558                    | 0        | 465574 | 0             | 0      |

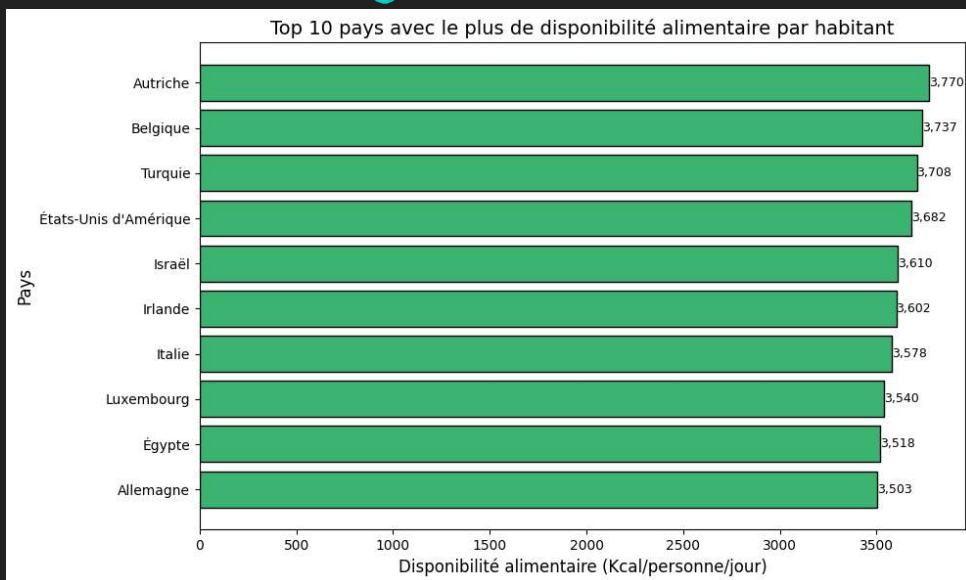
- Syrie : volume élevé en 2013-2015, chute brutale en 2016 → changement d'accès humanitaire ou redéploiement des ressources
- Éthiopie : aide stable en 2013-2014, puis effondrement → dépendance structurelle mais fluctuations liées aux programmes.
- Yémen : montée continue → intensification du conflit et aggravation de la crise alimentaire.
- Soudan du Sud : pic en 2014, puis chute → instabilité extrême et accès limité
- Soudan : baisse progressive jusqu'à zéro en 2016 → possible réorientation des priorités ou saturation des dispositifs.
- Volatilité forte : l'aide varie fortement d'une année à l'autre, reflet des dynamiques géopolitiques
- Crises prolongées ≠ aide constante : même les pays en crise peuvent voir leur aide diminuer
- Yémen seul en croissance : parmi les 5, c'est le seul pays avec une trajectoire ascendante continue
- *En 2016, l'aide alimentaire enregistrée chute à zéro pour certains pays en crise, non pas par manque de besoin, mais en raison de conflits, d'obstacles logistiques et de baisses de financement international.*

### Sources :

FAO – Crise alimentaire au Soudan du Sud  
 ONU Info – Crise alimentaire au Soudan du Sud (2016)  
 FAO – Perspectives alimentaires mondiales 2020



## 9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

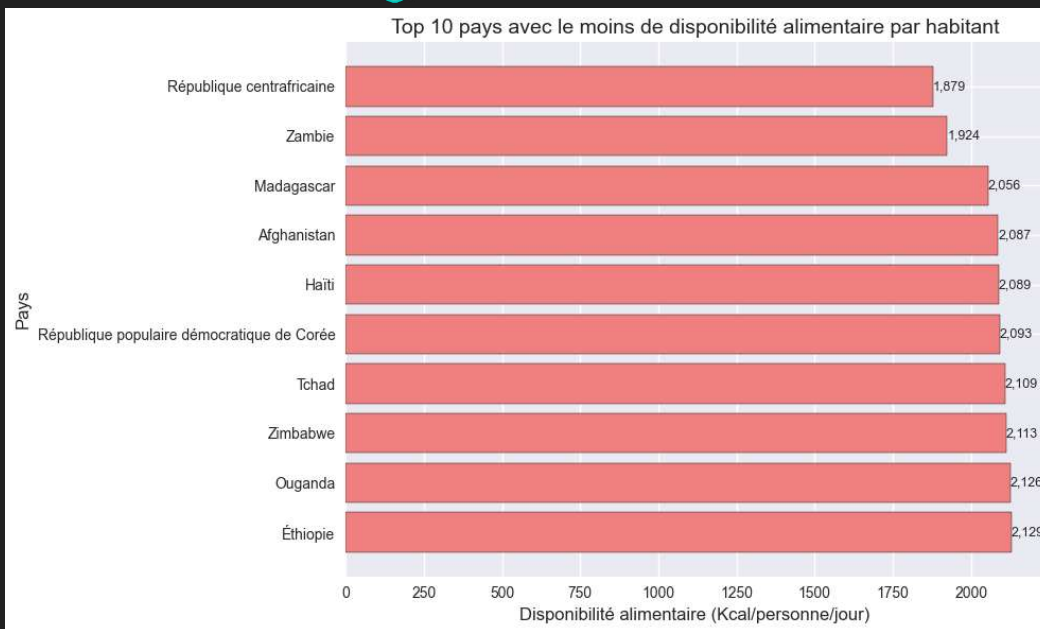


| Zone                  | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Autriche              | 3,770                                          |
| Belgique              | 3,737                                          |
| Turquie               | 3,708                                          |
| États-Unis d'Amérique | 3,682                                          |
| Israël                | 3,610                                          |
| Irlande               | 3,602                                          |
| Italie                | 3,578                                          |
| Luxembourg            | 3,540                                          |
| Égypte                | 3,518                                          |
| Allemagne             | 3,503                                          |

- Tous les pays du classement appartiennent à des zones géographiques développées : *Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient.*
- Europe occidentale dominante : Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Allemagne, Luxembourg → accès stable et abondant à l'alimentation.
- États-Unis : parmi les plus élevés → reflet d'un système agroalimentaire intensif
- Israël : présence notable au Moyen-Orient → modèle agricole performant et relative autosuffisance.
- Égypte : seul pays africain du classement → politique agricole soutenue et forte dépendance aux importations

- - Corrélation avec le développement économique : les pays les plus riches ont aussi la plus forte disponibilité alimentaire.
- - Contraste avec les slides précédents : aucun des pays bénéficiaires de l'aide alimentaire ne figure ici → inégalités structurelles marquées.
- - Indicateur de sécurité alimentaire : la disponibilité par habitant reflète non seulement la production mais aussi la capacité d'accès

## 9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant



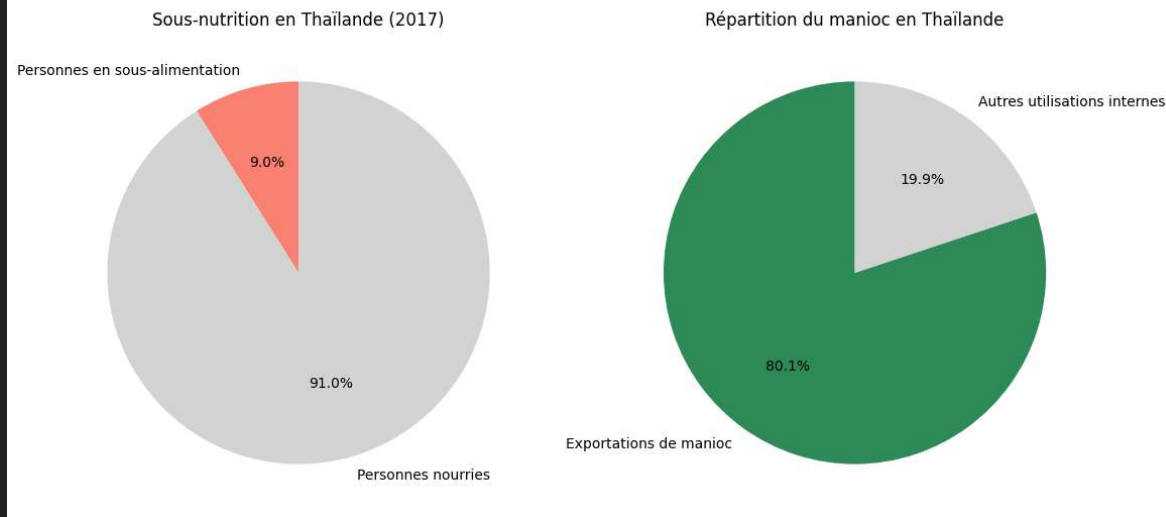
| Zone                                       | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| République centrafricaine                  | 1,879                                          |
| Zambie                                     | 1,924                                          |
| Madagascar                                 | 2,056                                          |
| Afghanistan                                | 2,087                                          |
| Haiti                                      | 2,089                                          |
| République populaire démocratique de Corée | 2,093                                          |
| Tchad                                      | 2,109                                          |
| Zimbabwe                                   | 2,113                                          |
| Ouganda                                    | 2,126                                          |
| Éthiopie                                   | 2,129                                          |
| Timor-Leste                                | 2,129                                          |

- Concentration africaine : la quasi-totalité des pays du classement se situe en Afrique subsaharienne → reflet d'une insécurité alimentaire structurelle.
  - Disponibilité inférieure à 2 200 Kcal/jour : seuil critique qui traduit une alimentation insuffisante pour couvrir les besoins énergétiques de base.
  - Contraste avec le Slide 9.1 : aucun pays développé n'apparaît ici → fracture nette entre zones riches et zones pauvres.
  - Corrélation avec la sous-nutrition : ces pays sont aussi parmi ceux qui figurent dans les podiums de la faim et de l'aide alimentaire.
- Conclusion : La faible disponibilité alimentaire est un indicateur direct de vulnérabilité et de dépendance à l'aide internationale. La concentration africaine illustre une fracture mondiale profonde entre zones de surplus et zones de pénurie, et explique pourquoi ce continent reste au cœur des priorités de l'aide internationale.

**Remarque importante:** La République centrafricaine apparaît avec une disponibilité alimentaire extrêmement faible, mais reste absente des données de sous-nutrition et d'aide alimentaire. Cette absence reflète des lacunes statistiques et des difficultés d'accès humanitaire, et non une meilleure situation nutritionnelle.

## 10) Étude sur le manioc en Thaïlande

Exemple de la Thaïlande : population en sous-nutrition et manioc



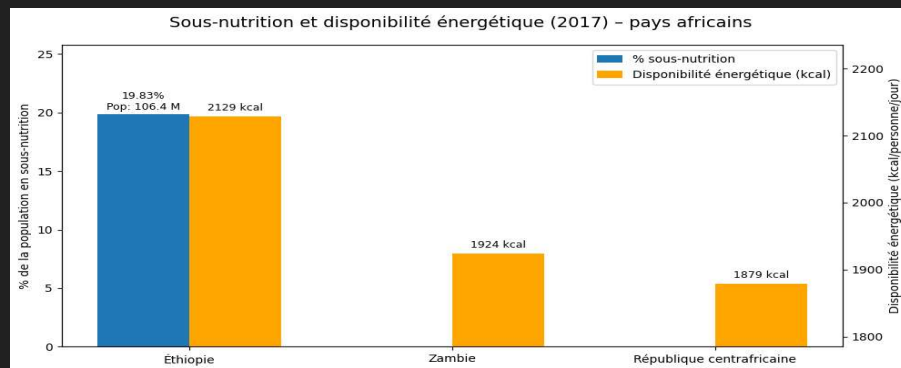
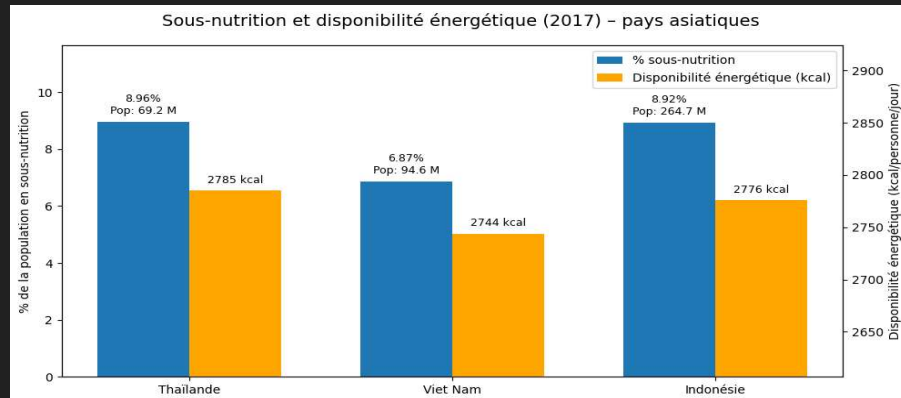
• Sous-nutrition (2017-2019) : **6,2 M** personness → **8,96%** de la population.

- Production de manioc (2017) : 30,2 M de tonnes
- Exportations : 25,2 M tonnes → 83,4 % de la production
- Consommation intérieure : seulement 19.9 %
- Disponibilité alimentaire par habitant : 2,785 kcal/jour
- **Contraste fort** : abondance de production vs. insécurité alimentaire interne

**Malgré une production excédentaire et des exportations massives, l'accès alimentaire reste inégal. Est-cette logique? Les données montrent un paradoxe : abondance exportée, insécurité alimentaire persistante. Ce n'est pas logique... mais c'est la réalité.**



# 11) Analyses complémentaires



## « Analyse des inégalités alimentaires : Afrique et Asie »

- Afrique vs Asie : en Afrique, les taux de sous-nutrition restent élevés malgré une disponibilité énergétique proche des besoins. En Asie, la situation est globalement meilleure mais les écarts entre pays restent importants.
- Afrique : la RDC et le Congo (Brazzaville) illustrent une forte vulnérabilité, avec plus de 25 % de la population sous-alimentée pour ~2 100–2 200 kcal/jour.
- Asie : des pays comme l'Inde ou le Bangladesh progressent, mais la pression démographique entretient de fortes inégalités régionales.
- Remarque données manquantes : la Zambie et la République centrafricaine ont une disponibilité alimentaire très faible mais aucune donnée de sous-nutrition ou d'aide alimentaire, ce qui reflète surtout des lacunes statistiques et d'accès humanitaire.

# Conclusion

Sécurité alimentaire : une question d'accès, pas seulement de disponibilité.

Vers une lecture globale des inégalités alimentaires, en résumé, l'analyse montre que:

- La disponibilité énergétique ne suffit pas : plusieurs pays africains affichent des apports caloriques proches du seuil minimal (~2100 kcal/jour), mais restent fortement touchés par la sous-nutrition (>25 %).
- L'Asie montre une meilleure résilience : Thaïlande, Viet Nam et Indonésie dépassent les 2700 kcal/jour avec des taux de sous-nutrition inférieurs à 10 %, malgré des populations très élevées.
- Les disparités sont structurelles : accès, distribution, stabilité économique et gouvernance sont les véritables leviers de la sécurité alimentaire.
- L'Afrique reste la zone la plus vulnérable : les écarts entre disponibilité et accès réel à l'alimentation y sont les plus marqués.
- L'Asie illustre un paradoxe : forte densité démographique, mais meilleure performance nutritionnelle grâce à des systèmes plus robustes.